

Analisi Replay: Metriche e Strategie

Specifiche di estrazione dati e metodologie di valutazione

1. Metodologie di Analisi del Singolo Replay

Idea 1: Snapshot di Stato (Analisi Temporale)

Registra l'intero stato della partita alla fine di ogni turno. I dati catturati includono HP percentuali totali del team, status alterati, drop/boost delle statistiche e field effects (terreni, meteo, hazard).

Utilità: Ideale per generare grafici a linee nel frontend che mostrino l'andamento degli HP o il differenziale di salute tra i due team nel tempo. Permette di visualizzare la "guerra di logoramento".

Idea 2: Matrice Decisionale (Analisi Azione-Reazione)

Ignora lo stato globale per modellizzare solo l'albero delle scelte, registrando Pokémon attivi, scelta effettuata (Mossa o Switch) e output (Danno, K.O., Miss).

Utilità: Eccellente per l'analisi predittiva. Permette di calcolare le frequenze di switch-out o l'uso di specifiche mosse in determinati match-up.

Idea 3: Indice di Vantaggio / Momentum (Euristico)

Assegna un punteggio numerico per ogni turno tramite un calcolo algoritmico basato su matchup di tipo, controllo della speed tier, differenziale di HP e entry hazards.

Utilità: Fornisce una metrica singola di facile lettura per capire istantaneamente chi detiene il controllo tattico (momentum) della partita, in modo simile alla barra di vantaggio negli scacchi.

2. Analisi Aggregata (Dataset di Replay) Indipendente dai Ruoli

Efficacia del Lead (First Turn Advantage)

Valuta il comportamento dei turni di apertura per capire se il team inizia in vantaggio o deve recuperare.

- **Tasso di First Blood:** Frequenza con cui il team ottiene il primo K.O.
- **Successo del Setup Iniziale:** Quante volte il lead piazza le entry hazard entro i primi 3 turni.
- **Frequenza di Switch Forzato:** Quante volte il lead è sostituito al turno 1 per matchup sfavorevole.

Analisi dei Matchup per Archetipi

Isola le performance del team contro specifiche categorie avversarie (es. Stall, Hyper Offense).

Metrica	Spiegazione e Implicazione
Win Rate vs Archetipi	Percentuale di vittoria segmentata. Rivela falle strutturali contro tattiche specifiche.
Durata Media (Turni)	Lunghezza delle partite. Durate eccessive indicano difficoltà di sfondamento (breaking).
Differenziale HP Finale	Scarto percentuale di salute alla conclusione. Misura quanto dominanti siano le vittorie.

Efficienza del Controllo del Campo (Field Pressure)

Indica la gestione degli effetti sul campo nel tempo. L'Indice di Pressione del Campo (**FPI**) si calcola aggregando i turni:

$$FPI = \Sigma (H_t + W_t) / T$$

Dove **T** rappresenta i turni totali, **H_t** il vantaggio delle Hazard e **W_t** il vantaggio meteo al turno **t**.

- **Uptime delle Hazard:** Percentuale totale di turni in cui l'avversario ha hazard attive rispetto al proprio lato.
- **Efficienza di Defog / Rapid Spin:** Turni medi impiegati per rimuovere le hazard nemiche dal piazzamento.

Identificazione della Win Condition e "Dead Weight"

Identifica quali membri del team ottengono risultati concreti e quali costituiscono un peso morto statistico.

- **Frequenza del K.O. Finale:** Chi infligge l'ultimo colpo, rivelando il late-game sweeper più affidabile.
- **Kill Participation:** Percentuale di uccisioni in cui un Pokémon ha contribuito (danno diretto o status).
- **Tempo di Sopravvivenza Medio:** Turni di vita media. Se un tank muore troppo in fretta, il set va rivisto.

3. Analisi Aggregata Basata sui Ruoli

Analisi delle Sinergie (Core Analysis)

Valuta le combinazioni tattiche piuttosto che i singoli elementi.

- **Win Rate delle Core:** Vittorie calcolate sulla presenza attiva di coppie specifiche (es. Defensive Pivot + Sweeper).
- **Sinergia di Supporto:** Frequenza di interventi del Cleric (es. mosse di cura) sui turni immediatamente successivi, garantendo l'operatività del Wallbreaker.

KPI Specifici per Ruolo

Ruolo	Metrica di Analisi	Implicazione
Wall / Tank	Danni assorbiti e turni sopravvivenza	Verifica se la capacità di assorbimento danni giustifica lo slot nel team.
Pivot	Safe Entrances fornite	Numero di switch-in sicuri creati tramite U-turn/Volt Switch.
Wallbreaker	Danno % inflitto ai Wall nemici	Misura la potenza di sfondamento, indipendentemente dal K.O. effettivo.
Lead	Successo missione primaria	Piazzamento hazard o interruzione gioco avversario a inizio match.

Matrice Comportamentale degli Switch

Analizza l'albero decisionale per individuare loop strategici dannosi o eccessiva passività.

- **Rateo Switch Offensivi/Difensivi:** Rapporto tra ritirate proattive (Pivot -> Sweeper) e difensive (ritirata verso Wall per emergenza).
- **Rilevamento Loop Passivi:** Cicli ripetitivi di sostituzioni tra tank alleati contro team difensivi, che indicano una perdita di momentum.

Modello Matematico di Efficacia dello Sweeper

Valutazione aggregata della reale utilità dello sweeper. L'Indice di Efficacia (**SE**) si calcola:

$$SE = (K / T_a) \times (D_T / HP_{opp_avg})$$

Dove **K** sono i K.O. totali, **T_a** i turni attivi in campo, **D_T** il danno inflitto totale e **HP_{opp_avg}** la media degli HP massimi dei nemici affrontati. Un **SE** elevato indica pulizia rapida ed efficiente senza spreco di turni di setup.